

例 (1) 一个月内, 小明体重增加 2 kg, 小华体重减少 1 kg, 小强体重无变化, 写出他们这个月的体重增长值;

(2) 某年, 下列国家的商品进出口总额比上年的变化情况是:

美国减少 6.4%, 德国增长 1.3%,
法国减少 2.4%, 英国减少 3.5%,
意大利增长 0.2%, 中国增长 7.5%.

写出这些国家这一年商品进出口总额的增长率.

解: (1) 这个月小明体重增长 2 kg, 小华体重增长 -1 kg, 小强体重增长 0 kg.

(2) 六个国家这一年商品进出口总额的增长率是:

美国 -6.4%, 德国 1.3%,
法国 -2.4%, 英国 -3.5%,
意大利 0.2%, 中国 7.5%.



“负”与“正”
相对. 增长-1, 就是
减少 1; 增长-6.4%,
是什么意思?
什么情况下增长
率是 0?



归纳

如果一个问题中出现相反意义的量, 我们可以用正数和负数分别表示它们.

练习

- 2010 年我国全年平均降水量比上年增加 108.7 mm, 2009 年比上年减少 81.5 mm, 2008 年比上年增加 53.5 mm. 用正数和负数表示这三年我国全年平均降水量比上年的增长量.
- 如果把一个物体向右移动 1 m 记作移动 +1 m, 那么这个物体又移动了 -1 m 是什么意思? 如何描述这时物体的位置?



把0以外的数分为正数和负数，它们表示具有相反意义的量。随着对正数、负数意义认识的加深，正数和负数在实践中得到了广泛应用。在地形图上表示某地的高度时，需要以海平面为基准（规定海平面的海拔高度为0 m），通常用正数表示高于海平面的某地的海拔高度，用负数表示低于海平面的某地的海拔高度。例如，珠穆朗玛峰的海拔高度为8 844.43 m，吐鲁番盆地的海拔高度为-155 m。记账时，通常用正数表示收入款额，用负数表示支出款额。

0是正数与负数的分界。0℃是一个确定的温度，海拔0 m表示海平面的平均高度。0的意义已不仅是表示“没有”。

思考



图 1.1-2

日期 DATE	注释 NOTES	支出(-)或收入(+) WITHDRAWAL OR DEPOSIT	结余 BALANCE	账号 A/C NO.	操作 OPER
20021204		¥ 2 300.00			
20030103		¥ -1 800.00			

图 1.1-3

上面图中的正数和负数的含义是什么？你能再举一些用正数、负数表示数量的实际例子吗？

练习

1. 读下列各数，并指出其中哪些是正数，哪些是负数。

$$-1, 2.5, +\frac{4}{3}, 0, -3.14, 120, -1.732, -\frac{2}{7}.$$

2. 如果80 m表示向东走80 m，那么-60 m表示_____。

3. 如果水位升高3 m时水位变化记作+3 m，那么水位下降3 m时水位变化记作_____ m，水位不升不降时水位变化记作_____ m。

4. 月球表面的白天平均温度零上126℃，记作_____℃，夜间平均温度零下150℃，记作_____℃。

习题 1.1

复习巩固

1. 下面各数哪些是正数, 哪些是负数?

$$5, -\frac{5}{7}, 0, 0.56, -3, -25.8, \frac{12}{5}, -0.000\ 1, +2, -600.$$

2. 某蓄水池的标准水位记为 0 m, 如果用正数表示水面高于标准水位的高度, 那么

(1) 0.08 m 和 -0.2 m 各表示什么?

(2) 水面低于标准水位 0.1 m 和高于标准水位 0.23 m 各怎样表示?

3. “不是正数的数一定是负数, 不是负数的数一定是正数”的说法对吗? 为什么?

综合运用

4. 如果把一个物体向后移动 5 m 记作移动 -5 m, 那么这个物体又移动 +5 m 是什么意思? 这时物体离它两次移动前的位置多远?

5. 测量一幢楼的高度, 七次测得的数据分别是: 79.4 m, 80.6 m, 80.8 m, 79.1 m, 80 m, 79.6 m, 80.5 m. 这七次测量的平均值是多少? 以平均值为标准, 用正数表示超出部分, 用负数表示不足部分, 它们对应的数分别是什么?

6. 科学实验表明, 原子中的原子核与电子所带电荷是两种相反的电荷. 物理学规定, 原子核所带电荷为正电荷. 氢原子中的原子核与电子各带 1 个电荷, 把它们所带电荷用正数和负数表示出来.

拓广探索

7. 某地一天中午 12 时的气温是 7°C , 过 5 h 气温下降了 4°C , 又过 7 h 气温又下降了 4°C , 第二天 0 时的气温是多少?

8. 某年, 一些国家的服务出口额比上年的增长率如下:

美国	德国	英国	中国	日本	意大利
-3.4%	-0.9%	-5.3%	2.8%	-7.3%	7.0%

这一年, 上述六国中哪些国家的服务出口额增长了? 哪些国家的服务出口额减少了? 哪国增长率最高? 哪国增长率最低?

1.2 有理数

1.2.1 有理数



思考

回想一下，我们认识了哪些数？

我们学过的数有：

正整数，如 1, 2, 3, ...;

零，0;

负整数，如 -1, -2, -3, ...;

正分数，如 $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{15}{7}$, 0.1, 5.32, ...;

负分数，如 -0.5, $-\frac{5}{2}$, $-\frac{2}{3}$, $-\frac{1}{7}$,
-150.25, ...

正整数、0、负整数统称为整数；正分数、负分数统称为分数。

整数和分数统称为**有理数** (rational number)。

从小学开始，我们首先认识了正整数，后来又增加了 0 和正分数，在认识了负整数和负分数后，对数的认识就扩充到了有理数范围。

所有正整数组成正整数集合，所有负整数组成负整数集合。

因为这里的小数可以化为分数，所以我们也把它们看成分数。

练习

1. 所有正数组成正数集合，所有负数组成负数集合。把下面的有理数填入它属于的集合的圈内：

15, $-\frac{1}{9}$, -5, $\frac{2}{15}$, $-\frac{13}{8}$, 0.1, -5.32, -80, 123, 2.333.



正数集合



负数集合

2. 指出下列各数中的正数、负数、整数、分数:

$-15, +6, -2, -0.9, 1, \frac{3}{5}, 0, 3\frac{1}{4}, 0.63, -4.95.$

1.2.2 数轴

问题 在一条东西向的马路上, 有一个汽车站牌, 汽车站牌东 3 m 和 7.5 m 处分别有一棵柳树和一棵杨树, 汽车站牌西 3 m 和 4.8 m 处分别有一棵槐树和一根电线杆, 试画图表示这一情境.

如图 1.2-1, 画一条直线表示马路, 从左到右表示从西到东的方向, 在直线上任取一个点 O 表示汽车站牌的位置, 规定 1 个单位长度 (线段 OA 的长) 代表 1 m 长. 于是, 在点 O 右边, 与点 O 距离 3 个和 7.5 个单位长度的点 B 和点 C , 分别表示柳树和杨树的位置; 点 O 左边, 与点 O 距离 3 个和 4.8 个单位长度的点 D 和点 E , 分别表示槐树和电线杆的位置.

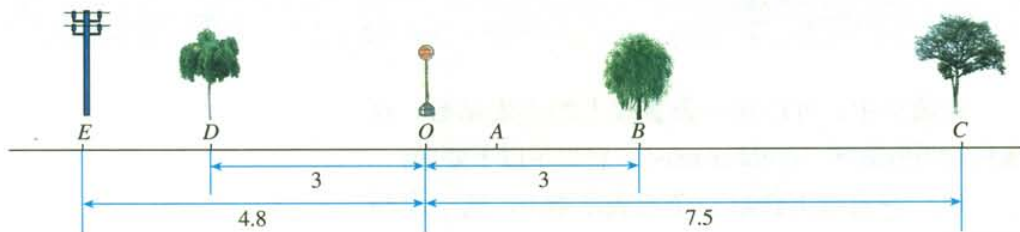


图 1.2-1



思考

怎样用数简明地表示这些树、电线杆与汽车站牌的相对位置关系 (方向、距离)?

上面的问题中, “东”与“西”、“左”与“右”都具有相反意义. 如图 1.2-2, 在一条直线上取一个点 O 为基准点, 用 0 表示它, 再用负数表示点 O 左边的点, 用正数表示点 O 右边的点. 这样, 我们就用负数、0、正数表示出了这条直线上的点.

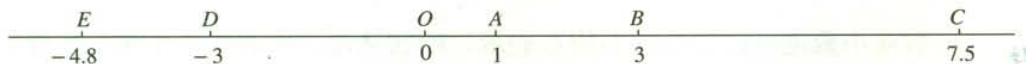


图 1.2-2

用上述方法，我们就可以把这些树、电线杆与汽车站牌的相对位置关系表示出来了。例如， -4.8 表示位于汽车站牌西侧 4.8 m 处的电线杆，等等。

你能说说图中其他数的实际意义吗？



思考

图 1.2-3 中的温度计可以看作表示正数、0 和负数的直线。它和图 1.2-2 有什么共同点，有什么不同点？



图 1.2-3

在数学中，可以用一条直线上的点表示数，这条直线叫做**数轴** (number axis)，它满足以下要求：

(1) 在直线上任取一个点表示数 0，这个点叫做**原点** (origin)；

(2) 通常规定直线上从原点向右（或上）为**正方向**，从原点向左（或下）为**负方向**；

(3) 选取适当的长度为**单位长度**，直线上从原点向右，每隔一个单位长度取一个点，依次表示 $1, 2, 3, \dots$ ；从原点向左，用类似方法依次表示 $-1, -2, -3, \dots$ (图 1.2-4)。

0 是正数和负数的分界点；原点是数轴的“基准点”。

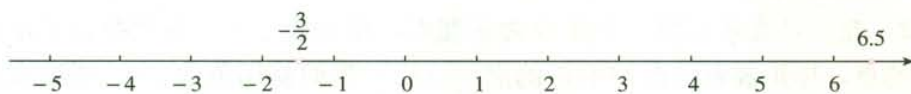


图 1.2-4

分数或小数也可以用数轴上的点表示，例如从原点向右 6.5 个单位长度的点表示小数 6.5 ，从原点向左 $\frac{3}{2}$ 个单位长度的点表示分数 $-\frac{3}{2}$ (图 1.2-4)。



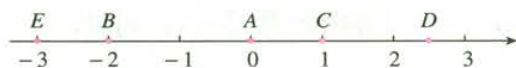
归纳

一般地，设 a 是一个正数，则数轴上表示数 a 的点在原点的____边，与原点的距离是____个单位长度；表示数 $-a$ 的点在原点的____边，与原点的距离是____个单位长度。

用数轴上的点表示数对数学的发展起了重要作用，以它作基础，可以借助图直观地表示很多与数相关的问题。

练习

1. 如图，写出数轴上点 A, B, C, D, E 表示的数。



(第1题)

2. 画出数轴并表示下列有理数：

$$1.5, -2, 2, -2.5, \frac{9}{2}, -\frac{3}{4}, 0.$$

3. 数轴上，如果表示数 a 的点在原点的左边，那么 a 是一个____数；如果表示数 b 的点在原点的右边，那么 b 是一个____数。

1.2.3 相反数



探究

在数轴上，与原点的距离是2的点有几个？这些点各表示哪个数？

设 a 是一个正数，数轴上与原点的距离等于 a 的点有几个？这些点表示的数有什么关系？

可以发现，数轴上与原点的距离是2的点有两个，它们表示的数是-2和2。



归纳

一般地，设 a 是一个正数，数轴上与原点的距离是 a 的点有两个，它们分别在原点左右，表示 $-a$ 和 a (图 1.2-5)，我们说这两点关于原点对称。

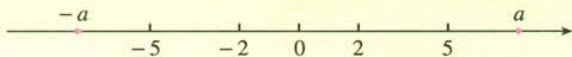


图 1.2-5

像 2 和 -2 ，5 和 -5 这样，只有符号不同的两个数叫做互为**相反数** (opposite number)。这就是说，2 的相反数是 -2 ， -2 的相反数是 2；5 的相反数是 -5 ， -5 的相反数是 5。

一般地， a 和 $-a$ 互为相反数。特别地，0 的相反数是 0。这里， a 表示任意一个数，可以是正数、负数，也可以是 0。例如：

当 $a=1$ 时， $-a=-1$ ，1 的相反数是 -1 ；同时， -1 的相反数是 1。



思考

设 a 表示一个数， $-a$ 一定是负数吗？

容易看出，在正数前面添上“ $-$ ”号，就得到这个正数的相反数。在任意一个数前面添上“ $-$ ”号，新的数就表示原数的相反数。例如，
 $-(+5)=-5$ ， $-(-5)=+5$ ， $-0=0$ 。

你能借助数轴说明 $-(-5)=+5$ 吗？

练习

1. 判断下列说法是否正确：

(1) -3 是相反数；

(2) $+3$ 是相反数；

(3) 3 是 -3 的相反数；

(4) -3 与 $+3$ 互为相反数。

2. 写出下列各数的相反数：

6 ， -8 ， -3.9 ， $\frac{5}{2}$ ， $-\frac{2}{11}$ ， 100 ， 0 。

3. 如果 $a=-a$ ，那么表示 a 的点在数轴上的什么位置？

4. 化简下列各数：

$-(-68)$ ， $-(+0.75)$ ， $-\left(-\frac{3}{5}\right)$ ， $-(+3.8)$ 。

1.2.4 绝对值

两辆汽车从同一处 O 出发, 分别向东、西方向行驶 10 km , 到达 A, B 两处 (图 1.2-6). 它们的行驶路线相同吗? 它们的行驶路程相等吗?

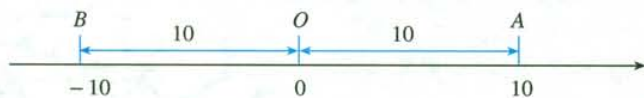


图 1.2-6

一般地, 数轴上表示数 a 的点与原点的距离叫做数 a 的**绝对值** (absolute value), 记作 $|a|$. 例如, 图 1.2-6 中 A, B 两点分别表示 10 和 -10 , 它们与原点的距离都是 10 个单位长度, 所以 10 和 -10 的绝对值都是 10 , 即

$$|10| = 10, \quad |-10| = 10.$$

显然 $|0| = 0$.

由绝对值的定义可知:

一个正数的绝对值是它本身; 一个负数的绝对值是它的相反数; 0 的绝对值是 0. 即

(1) 如果 $a > 0$, 那么 $|a| = a$;

(2) 如果 $a = 0$, 那么 $|a| = 0$;

(3) 如果 $a < 0$, 那么 $|a| = -a$.

这里的数 a 可以是正数、负数和 0.

练习

1. 写出下列各数的绝对值:

$$6, -8, -3.9, \frac{5}{2}, -\frac{2}{11}, 100, 0.$$

2. 判断下列说法是否正确:

(1) 符号相反的数互为相反数;

(2) 一个数的绝对值越大, 表示它的点在数轴上越靠右;

(3) 一个数的绝对值越大, 表示它的点在数轴上离原点越远;

(4) 当 $a \neq 0$ 时, $|a|$ 总是大于 0.

3. 判断下列各式是否正确:

(1) $|5| = |-5|$;

(2) $-|5| = |-5|$;

(3) $-5 = |-5|$.

我们已知两个正数（或0）之间怎样比较大小，例如

$$0 < 1, 1 < 2, 2 < 3, \dots$$

任意两个有理数（例如-4和-3，-2和0，-1和1）怎样比较大小呢？



思考

图 1.2-7 给出了未来一周中每天的最高气温和最低气温，其中最低气温是多少？最高气温呢？你能将这七天中每天的最低气温按从低到高的顺序排列吗？



图 1.2-7

这七天中每天的最低气温按从低到高排列为

$$-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2.$$

按照这个顺序排列的温度，在温度计上所对应的点是从下到上的。按照这个顺序把这些数表示在数轴上，表示它们的各点的顺序是从左到右的（图 1.2-8）。

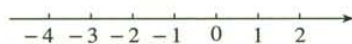


图 1.2-8

数学中规定：在数轴上表示有理数，它们从左到右的顺序，就是从小到大的顺序，即左边的数小于右边的数。

由这个规定可知

$$-6 < -5, -5 < -4, -4 < -3, -2 < 0, -1 < 1, \dots$$



思考

对于正数、0 和负数这三类数，它们之间有什么大小关系？两个负数之间如何比较大小？前面最低气温由低到高的排列与你的结论一致吗？